

6.2.2025

1975 Deprem yönetmeliğine göre yapılan bir yapının mevcut donatılarına göre lineer performans hesabıyla hesapların yeterliliğinin bulunması

6 şubat depreminin 2. yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısını hala yaşıyoruz. Ard arda gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler insanlarımızın kayıplarına ve yapılarımızın göçmesine sebep olmuştur. Bu deprem, inşaat yapımıyla ilgili tüm paydaşların, mühendisler, mimarlar, müteahhitler ve kontrol mercilerinin sorumlulukları oranında ders çıkararak, yeni projelerde daha özen göstererek, deprem yönetmeliği ve diğer yapı kurallarına uyarak yapmaları gerekmektedir.

Projesini yaptığı binanın depremde göçmesi sonucu çok sayıda proje mühendisi hapiste ve yargılanması sürmektedir. Yapının göçme nedenine bakılmaksızın insan ölümleri olan yapılara ait proje mühendisi, kontrol mühendisi, mal sahibi, müteahhit hapiste yargılanmaktadır. Burada projesini yapan proje mühendisi, TDY1975 yönetmeliğine göre yapılan yapının projesinin doğruluğunu kanıtlayamadığı için 2 yıldır hapiste yargılanmaktadır.

1975 yönetmeliğiyle ilgili yapının kontroluyla ilgili bir yönetmelik veya bir prosedür olmadığı için kontrol edilememektedir. Bu kontroldaki amaç, yapının hesaplarının o yıllardaki yönetmeliklere ve kurallara göre doğru yapılmasının kontrolüdür. Mevcut bir yapının deprem performansı, TBDY2018 deprem yönetmeliğine göre yapılarak kontrol edilebilmektedir. Ancak TDY 1975 yönetmeliğine göre yapılan bir statik projenin o yönetmeliğe uygunluğunun bulunması kolay olmamaktadır. Bilirkişiler aynı yapıyı TDY 1975 deprem yönetmeliğine göre deprem yüklerine göre hesaplayarak, elde ettikleri kiriş ve kolon donatılarının karşılıklı mukayese ederek yapmaktadırlar. Bu doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Statik projenin yapım yılındaki statik hesaplama yöntemleri bugünkü kadar gelişmiş değildi. Kabuller, statik tesirlerdeki dağılımları küçük farklılıklarla değiştirmektedir. Bu nedenle aynı tesiri küçük farklılıklarla elde edilebilmektedir. Bu durumda bazı elemanlarda donatılar çok küçük farkla eksik çıkmaktadır. Önemli olan deprem yüklerine göre statik hesap sonucu donatılandırma yapılmasıdır. Dağılımdan kaynaklanan farklı statik sonuçlara göre yapılan donatı tasarımından elde edilen elemanların donatıları mukayese edilmesi doğru olmayacaktır.

Hangi yöntemle hesaplanırsa hesaplansın, o hesaba uygun demir donatılandırması yapılsa, depremdeki davranışta statik hesaba uygun reaksiyon gösterecektir. Yapı depremde, statik hesaba göre aksiyon alacaktır. Betonarme sistemlerde gerçek statik dağılım; kesitteki demir donatısının oluşturduğu çatlamış kesit rijitliğine göre olmaktadır. 1975 deprem yönetmeliğine göre hesaplanan projede bulunan yapı eleman donatılarının, uygulamada doğru uygulanmış olmasına bakılmalıdır. Projenin yapım tarihindeki yönetmelik ve kurallara uygunluğu kontrol edilmelidir.

Projenin deprem hesabına uygunluğunun kontroluyla ilgili bir yönetmelik ve ya prosedür olmadığı için sayısal olarak kontrol edilememektedir.

Sta4cad yazılımı 1975 yılında geliştirilmeye başlandığı için, içinde her zaman TDY 1975 deprem yönetmeliği olmuştur. Sonra çıkan deprem yönetmelikleride programa eklenmiştir. TDY2007 deprem yönetmeliği çıkıncaya kadar mevcut yapıların yeterliliğiyle ilgili lineer performans hesabıyla kontrol edilmekteydi. 2007 yılından sonra lineer performans yöntemi karışıklığa sebep olmaması için raporlardan kaldırılmıştı. Bu yöntem; aynı nonlineer analizde olduğu gibi kiriş ve kolonların mevcut donatılarına göre moment kapasiteleri elde edilerek, düğüm noktalarında dengelenerek, nonlineer analizin doğrusal kısmının son noktasındaki tam kapasitedeki dengelenmiş halindeki yapı kesme kapasitesinin bulunmasıdır.

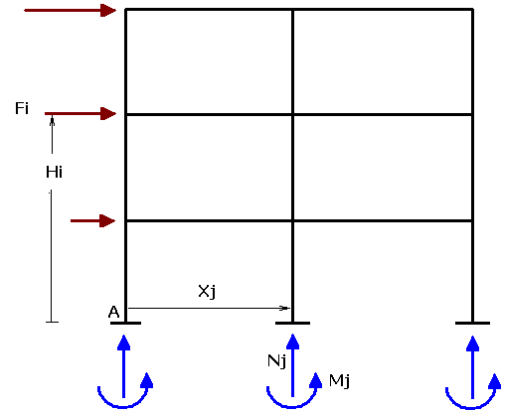
Lineer Performans hesabıyla yapı deprem kesme kapasitesinin bulunması

Lineer performans hesabı, deprem yüküne göre tam plastikleşme durumundaki statik dengeleme sonucunda yapı moment kapasitesine oranı olarak hesaplanır.

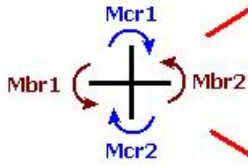
Yandaki çerçevedeki deprem yükünün tabandaki momentlerinin toplamı, kolon tabanındaki moment ve eksenel yüklerin momentlerinin toplamına eşittir.

$$M_a = \sum F_i \cdot H_i - \sum N_j \cdot X_j - \sum M_j = 0, \quad \sum F_i \cdot H_i = \sum N_j \cdot X_j + \sum M_j$$

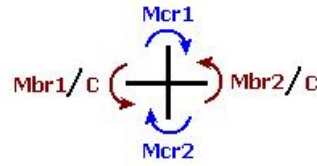
Tabandaki kolonların eksenel yükleri, düğüm noktalarındaki kolon ve kiriş moment kapasitelerinin dengelenmesiyle kirişlerde oluşan momentlerin kesme kuvvetlerinin toplanmasına eşit olacaktır.



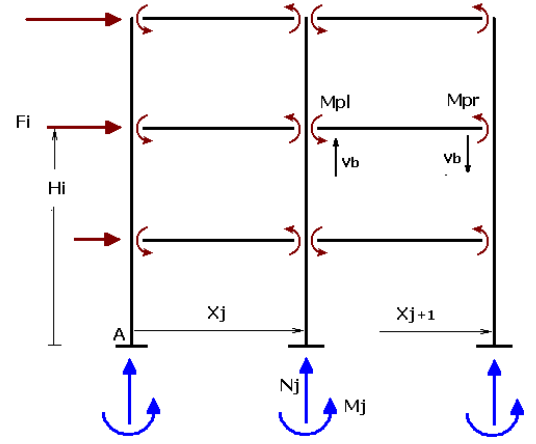
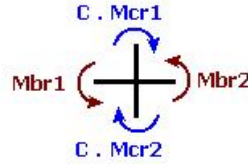
$$C = \frac{M_{br1} + M_{br2}}{M_{cr1} + M_{cr2}}$$



$M_{br1} + M_{br2} > M_{cr1} + M_{cr2}$ ise
 $M_{pr1} + M_{pr2} = M_{cr1} + M_{cr2}$ olur.



$M_{br1} + M_{br2} \leq M_{cr1} + M_{cr2}$ ise
 $M_{pr1} + M_{pr2} = M_{br1} + M_{br2}$ olur.



Düğüm noktalarındaki kiriş ve kolon moment kapasitelerine göre yapılan dengeleme sonucunda kirişlerin moment kapasiteleri belirlenir.

Kirişlerin kesme kuvveti $V_b = (M_{pl} + M_{pr}) / L_b$, $L_b = X_{j+1} - X_j$, $V_b \cdot L_b = (M_{pl} + M_{pr})$

$$V_b \cdot (X_{j+1} - X_j) = (M_{pl} + M_{pr})$$

Kolonların eksenel yükünden meydana gelen moment toplamı

$$M_{cj} = N_j \cdot X_j = \sum V_{bi} \cdot X_j$$

$$M_{cj+1} = N_{j+1} \cdot X_{j+1} = \sum V_{bi} \cdot X_{j+1}$$

$$\sum M_c = \sum V_{bi} \cdot X_j - \sum V_{bi} \cdot X_{j+1} = \sum M_{pl} + M_{pr}$$

- **Kolonların tabanındaki eksenel yükten oluşan momentlerin toplamı; kolonların düğüm noktasına bağlı, dengelenmiş kiriş moment kapasitelerinin toplamına eşittir.**
- **Kolon mesnet momenti ve kirişlerin momentlerinin toplamı yatay yük devirme momentine eşittir.**

$$\sum F_i \cdot H_i = \sum (M_{pl} + M_{pr}) + \sum M_j$$

$$\sum F_i \cdot H_i = \sum M_{cij}$$

Düğüm noktalarında kiriş ve kolonların momentlerinin toplamı birbirlerine eşittir. Yukarıdaki sonuca göre kolonlardaki dengelenmiş uç momentlerin vektörel toplamı yatay yük devirme momentine eşittir.

Yapının yatay yük kapasite momenti, yukarıdaki bölümden bulunur.

$$F_i = (V_t - \Delta F_n) \cdot (W_i \cdot H_i) / \sum (W_i \cdot H_i) \text{ bulunur.} \quad n = \text{kat sayısı}$$

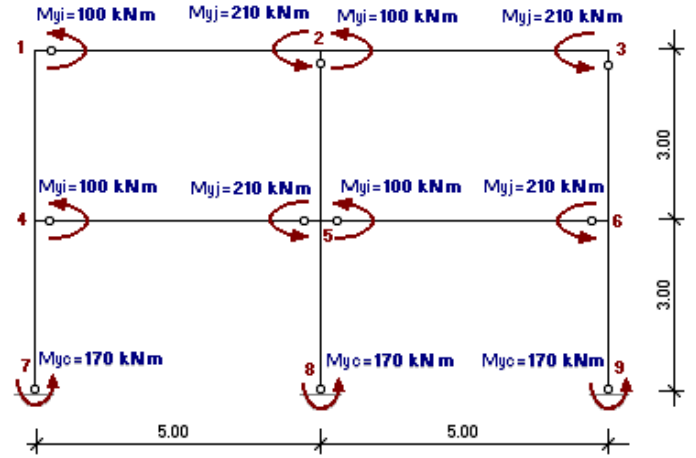
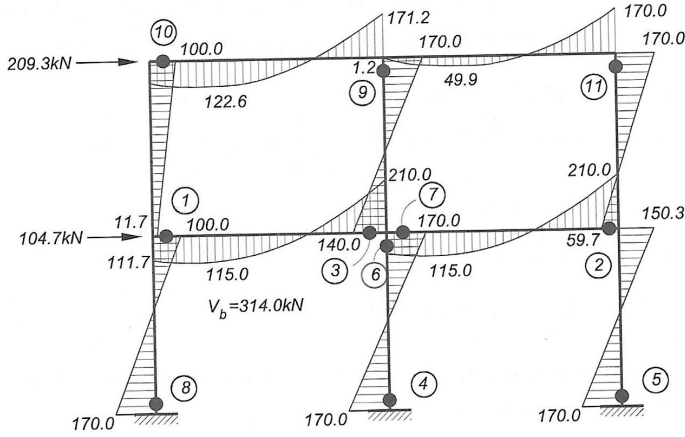
$$e = (\sum F_i \cdot H_i) / \sum F_i \text{ deprem yüklerinden elde edilen deprem bileşke etki kolu}$$

$$V_p = (\sum (M_{pl} + M_{pr}) + \sum M_j) / e \quad \text{yapı tam kapasiteye ulaştığındaki kesme kapasitesini verir.}$$

Lineer performans hesabında bulunan yapı kesme kapasitesi, zayıf kat kesme kapasitesinden büyük olması durumunda zayıf kat kesme kapasitesi dikkate alınmalıdır. Betonarme yapılarda, kolon kapasiteleri eksenel yüke göre değişmesi dikkate alınması durumunda, en üst katlardaki düğüm noktası dengelemesi yapılarak kiriş kesme kuvvetinin etkisine göre kolon kapasiteleri bulunarak, alt katlara doğru kat kat dengelenir.

LİNEER DEPREM KESME KAPASİTE ÖRNEĞİ

Deprem Mühendisliğine giriş (Prof. Dr. Zekai Celep) Sayfa 666 Örnek 11.2



Kolon üst noktalarındaki düğüm noktalarında, moment
dengeleme tablosu

Kolon nokta no	Kolon kapasite moment toplamı	Kiriş kapasite moment toplamı	Düzeltilmiş kiriş kapasite moment toplamı	Kolon taban mesnet momenti
1	170	100	100	
2	170	$210+100=310 > 170$	170	
3	170	$210 > 170$	170	
4	$170+170=340$	100	100	
5	$170+170=340$	$210+100=310$	310	
6	$170+170=340$	210	210	
7				170
8				170
9				170
Toplam			1060	510

Toplam deprem yükü = $40 + 80 = 120$ kN

Toplam deprem devrilme momenti = $40 \cdot 3 + 80 \cdot 6 = 600$ kNm

Deprem kuvveti etki kol mesafesi = $600 / 120 = 5.00$ m

Yapı kesme kapasitesi = $(1060 + 510) / 5.0 = 1570 / 5.0 = 314$ kN

Prof. Dr. Zekai Celep kitabındaki doğrusal olmayan analiz sonucunda bulunan değerler:

Vb=318 kN, dn=17.7 mm

Alt kat yumuşak kat kesme kapasitesi: $Vb=3 \times 2 \times 170 / 3.0 = 340$ kNm > 314 kN

Sta4Cad V14.1 de TDY1975 deprem yönetmeliğiyle yapılmış bir yapının performans kontrolü

Deprem yönetmeliği 1975 deprem yönetmeliğine getirilerek, deprem kaysayıları girilir. Yapı modellemesi yapılır. Eğer projedeki hedeflenen beton dayanımı E2 malzeme sınıfına getirilerek beton dayanımı tanımlanır.

YAPI GENEL BİLGİLERİ

Yapı Proje İsmi	FYD75 DEPREM YONETMELİĞİ	
Kat Sayısı	3	UserKey
Deprem Bölge Katsayısı	Co	0.1
Deprem Yapı Davranış Katsayısı	K	1
Deprem Yapı Önem Katsayısı	I	1
Spektrum Karakteristik Periyodu	To	0.15/0.4
Hareketli Yük Katsayısı	n	0.3
Deprem Yüğü Alt Yüksekliği	Hx/Hy (m)	0
Zemin Yatak Katsayısı	Ko (t/m ³)	2000
Zemin Emniyet Gerilmesi	Gz (t/m ²)	20
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı	Cz	1
Deprem Yüğü Eksantirisitesi		0.05
Modal Analiz Min. Yük Oranı	β	0.9
Üst Kat no (TDY için)		3
Aplikasyon Kot Farkı (m)		-3.1
Zemin gerilmesi deprem artırım oranı		0.5

PERFORMANS ANALİZ OPSİYONU

TDY75KONTROL PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

PLOTTER SETUP BETONARME OPSİYONLARI ANALİZ OPSİYONLARI

DİZAYN STANDARLARI DEPREM STANDARLARI NONLINEER ANALİZ

TUM OPSİYONLARI DEPREM YONETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLEME

1975 TÜRKİYE DEPREM YONETMELİĞİ

GENEL DEPREM OPSİYONLARI DEPREM ANALİZİ TASARIM OPSİYONLARI LINEER KAPASİTE KONTROLÜ

DEPREM SPECTRUM OPSİYONU

DEPREM TASARIM İVME SPEKTRUMU
DEPREM TASARIM HIZ SPEKTRUMU
SPEKTRUM KUTUPHANESİ

DUVAR DERZ OPSİYONU

DERZSİZ DUVAR

MODAL ANALİZ OPSİYONLARI

Modal analiz deprem kuvvetlerinin, minimum eşdeğer deprem kuvvetine oranı	β	0.9
Modal analiz minimum etkin kütle oranı	<0.9>	0.9
Modal analiz CQC Sonum yüzdesi	<0.05>	0.05
1975 Deprem Yönetmeliğinde kullanılacak duktilité faktör	<5>	5
Deprem minimum eksantirisitesi	<0.05>	0.05
Deprem spektrum uzun periyoda geçiş periyodu	<6>	6

Modal analiz kuvvetlerinin mod katkıları; %5 sonumlu CQC (Combination Quadratic Complete) ile bulunmaktadır.

TIME HISTORY OPSİYONLARI

Yapının ilk analiz sonrası, yapının normal performans hesabında yapıldığı gibi elemanların mevcut donatıları girilir. Eğer mevcut donatılar girilmezse, tasarım donatılarına göre performans hesabı yapacaktır. Mevcut donatılar girilirse, yapı performansı mevcut donatılar göre olacaktır. Deprem raporunda deprem yükleri 1975 deprem yönetmeliğine göre raporlanacaktır.

DEPREM RAPORU

DEPREM STANDARTI : TDY75 CODE
 DEPREM ANALİZİ : TEK MODLU EŞDEĞER DEPREM ANALİZİ
 YAPI ÖNEM KATSAYISI : 1.00
 DEPREM BÖLGE KATSAYISI : 0.10
 DÜKTİLİTE KATSAYISI : 5.00
 Modal Analiz min. deprem yükü oranı β : 0.9
 Deprem yükü eksantirisitesi : 0.050
 Deprem modal analiz CQC sönüm oranı : 5
 DİYAFRAM SAYISI : 3
 Diyafram tanımı : KAT(diyafram no)

KAT KÜTLESİ ve RİJİTLİK MERKEZİ (t)

Kat (dyf)	H (m)	Wg	Wq	n	R Rx/Ry	Xg (m)	Xr (m)	Yg (m)	Yr (m)	ΣW_k
3	9.50	106.38	61.50	0.30	-	5.59	5.45	7.53	7.96	124.830
2	6.50	155.36	62.19	0.30	-	5.49	5.48	7.43	7.88	174.023
1	3.00	146.73	54.08	0.30	-	5.55	5.58	7.12	7.56	162.955

$\Sigma W_t = 461.808$

EŞDEĞER DEPREM FORMÜLÜ $F_{di} = (V_t - F_t) \frac{W_i \cdot H_i}{\Sigma W_i \cdot H_i}$

DEPREM KUVVETİ (t)
 Deprem tepe yükü $F_{tx} = 0.00$ $F_{ty} = 0.00$ (t) $H_{max} < 25m$ koşulu

Kat no	X Deprem yükü	Kat tipi	Y Deprem yükü	Kat tipi
3	19.518	UST KAT	19.518	UST KAT
2	18.617	NORMAL	18.617	NORMAL
1	8.046	NORMAL	8.046	NORMAL
Σ	46.181	GENEL	46.181	GENEL

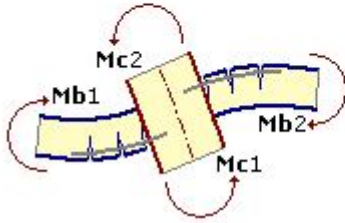
KİRİŞ VE KOLON DENGELENMİŞ MOMENT KAPASİTELERİNE GÖRE YAPI DEPREM LINEER PERFORMANSI (E1-E9)
 KOLON TABAN KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=100.57$ (tm) $M_{ry}=226.76$ (tm)
 KOLONLARA BAĞLI KİRİŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=314.66$ (tm) $M_{ry}=483.17$ (tm)
 $\sum M_c < \sum M_b > M_b = M_c$ KİRİŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=314.66$ (tm) $M_{ry}=483.17$ (tm)
 X YÖNÜ YATAY YÜK PLASTİK KAPASİTESİ : $P_x=46.18 \times (100.57 + 314.66) / 330.57 = 58.01$ (t)
 Y YÖNÜ YATAY YÜK PLASTİK KAPASİTESİ : $P_y=46.18 \times (226.76 + 483.17) / 330.57 = 99.18$ (t)
 ZAYIF KAT YATAY YÜK PLASTİK KAPASİTESİ : $P_x=67.46$ (t), $P_y=155.15$ (t)
 Mevcut donatılara göre kapasite kontrol

Kat no	X YÖNÜ			Y YÖNÜ		
	Kolon $\sum M_c$	Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi}) \sum M_{bi}$	Kapasite V_r	Kolon $\sum M_c$	Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi}) \sum M_{bi}$	Kapasite V_r
3	49.91	40.32	30.07	86.25	83.22	56.49
2	89.51	144.00	46.37	208.23	285.88	98.13
1	100.57	314.66	58.01	226.76	483.17	99.18

$(M_{ci} \geq M_{bi}) >> \sum M_{bi}$ Kiriş Plastik Mafsallık Kontrolü

$V_{ex}=46.18 < V_{rx}=58.01$ Yapının en büyük moment kapasite noktasındaki kesme kapasitesi, yeterlidir. ✓
 $V_{ey}=46.18 < V_{ry}=99.18$ Yapının en büyük moment kapasite noktasındaki kesme kapasitesi, yeterlidir. ✓
 Yapı her iki doğrultuda lineer performansı sağlamıştır. ✓

Yapı lineer performans hesabı, TDY75 deprem yönetmeliğine göre hesaplanmış bir yapının mevcut donatı kapasiteleri esas alınarak hesapların doğruluğunun bulunması içindir.

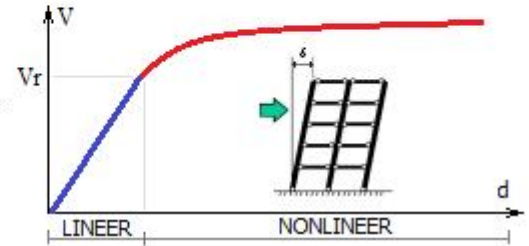


$$M_{c1} + M_{c2} \geq M_{b1} + M_{b2} \rightarrow R_b = 1$$

$$M_{c1} + M_{c2} < M_{b1} + M_{b2} \rightarrow R_b = \frac{M_{b1} + M_{b2}}{M_{c1} + M_{c2}}$$

$$M_{rb1} = R_b \times M_{b1}$$

$$M_{rb2} = R_b \times M_{b2}$$



Yukarıdaki V/d grafiğinden de görüldüğü gibi lineer kısmının son noktasındaki kesme kapasitesi yapının depreme karşı olan kesme kapasitesidir. Burada elemanların donatılarının eksikliklerine bakılmaksızın yapının kesme performansı ile yapının yeterliliği kontrol edilmektedir. Bu hesaplamada nonlinear analizde olduğu gibi hasar durumuna bakılmamaktadır. Yapının mevcut donatılarıyla oluşan kapasite momentlerinden elde edilen lineer performans sonucu yapı kesme kapasitesinin her iki yönde deprem yüklerinden büyük olması kontrol edilmektedir. Bu kontrol rapordada belirtildiği gibi, sadece yapılan projenin statik hesaplarının doğruluğunun kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut donatılar azaltılınca aşağıdaki gibi yetersizlik görülebilir.

KİRİŞ VE KOLON DENGELENMİŞ MOMENT KAPASİTELERİNE GÖRE YAPI DEPREM LINEER PERFORMANSI (E1-E9)
 KOLON TABAN KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=91.04$ (tm) $M_{ry}=205.98$ (tm)
 KOLONLARA BAĞLI KİRİŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=222.29$ (tm) $M_{ry}=273.23$ (tm)
 $\sum M_c < \sum M_b > M_b = M_c$ KİRİŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=222.29$ (tm) $M_{ry}=273.23$ (tm)
 X YÖNÜ YATAY YÜK PLASTİK KAPASİTESİ : $P_x=46.18 \times (91.04 + 222.29) / 330.57 = 43.77$ (t)
 Y YÖNÜ YATAY YÜK PLASTİK KAPASİTESİ : $P_y=46.18 \times (205.98 + 273.23) / 330.57 = 66.95$ (t)
 ZAYIF KAT YATAY YÜK PLASTİK KAPASİTESİ : $P_x=61.16$ (t), $P_y=139.51$ (t)
 Mevcut donatılara göre kapasite kontrol

Kat no	X YÖNÜ			Y YÖNÜ		
	Kolon $\sum M_c$	Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi}) \sum M_{bi}$	Kapasite V_r	Kolon $\sum M_c$	Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi}) \sum M_{bi}$	Kapasite V_r
3	49.11	40.68	29.93	85.73	71.96	52.56
2	89.39	121.40	41.86	208.98	172.64	75.79
1	91.04	222.29	43.77	205.98	273.23	66.95

$(M_{ci} \geq M_{bi}) >> \sum M_{bi}$ Kiriş Plastik Mafsallık Kontrolü

$V_{ex}=46.18 > V_{rx}=43.77$ Yapının en büyük moment kapasite noktasındaki kesme kapasitesi, yetersizdir. ✗
 $V_{ey}=46.18 < V_{ry}=66.95$ Yapının en büyük moment kapasite noktasındaki kesme kapasitesi, yeterlidir. ✓
 Yapı her iki doğrultuda lineer performansı sağlamamıştır. ✗

Yapı lineer performans hesabı, TDY75 deprem yönetmeliğine göre hesaplanmış bir yapının mevcut donatı kapasiteleri esas alınarak hesapların doğruluğunun bulunması içindir.

KOLON UÇLARINDA KİRİŞ-KOLON MOMENT KAPASİTE KONTROLÜ

KOLON NO	(-X)			(+X)			(-Y)			(+Y)		
	ΣM_c	ΣM_b	ΣM_b	ΣM_c	ΣM_b	ΣM_b	ΣM_c	ΣM_b	ΣM_b	ΣM_c	ΣM_b	ΣM_b
SB01	12.09 >	11.60	10.79	10.20 <	10.58	10.58	33.79 >	12.11	12.11	23.91 >	7.67	7.67
SZ01	8.82 >	0.00	0.00	8.01 >	0.00	0.00	21.11 >	12.11	12.11	16.56 >	9.07	9.07
SB02	18.55 <	26.60	16.68	19.45 <	26.85	20.84	46.87 >	12.11	12.11	37.79 >	8.41	8.41
SB04	14.00 >	12.88	12.28	10.80 >	10.59	10.59	33.86 >	19.78	19.78	31.61 >	19.71	19.71
SI01	3.48 <	10.09	2.41	3.08 <	8.39	3.89	5.90 <	10.71	4.78	5.19 <	6.28	6.02
SZ04	9.92 <	11.49	8.00	8.53 <	9.80	9.66	21.54 >	19.78	19.78	20.75 >	19.88	19.88
SZ02	11.50 >	0.00	0.00	12.31 >	0.00	0.00	30.89 >	19.31	19.31	25.18 >	17.96	17.96
SB05	17.94 >	19.89	18.81	17.53 <	19.82	15.58	41.95 >	23.82	23.82	42.88 >	21.79	21.79
SB03	12.86 >	8.02	8.02	13.61 >	13.11	10.48	38.69 >	12.11	12.11	28.64 >	7.67	7.67
SB08	15.14 >	11.49	11.49	12.10 >	9.18	9.18	34.24 >	19.71	19.71	36.70 >	19.76	19.76
SI04	3.77 <	10.09	2.68	3.49 <	8.39	4.24	6.23 <	16.99	6.05	6.30 <	17.13	6.17
SI02	4.56 <	8.39	4.65	4.97 <	10.09	4.58	11.03 >	10.21	10.21	9.54 <	13.13	9.75
SZ05	13.66 <	20.51	14.68	13.50 <	18.42	11.66	28.60 >	22.04	22.04	29.85 >	18.09	18.09
SZ08	11.06 <	11.49	9.08	9.73 >	8.40	8.40	23.52 >	19.88	19.88	24.38 >	19.76	19.76
SB09	16.23 <	19.89	16.75	15.39 <	19.83	14.11	39.41 >	19.88	19.88	39.05 >	19.98	19.98
SB06	13.39 <	19.82	13.54	12.82 <	19.68	12.49	38.52 >	12.11	12.11	28.78 >	7.82	7.82
SB07	8.94 <	10.37	7.55	13.42 >	11.49	11.49	29.79 >	19.78	19.78	29.36 >	19.71	19.71
SZ03	9.99 >	0.00	0.00	9.99 >	0.00	0.00	26.30 >	14.00	14.00	20.30 >	13.89	13.89
SB12	13.47 >	11.49	11.49	9.95 >	9.06	9.06	25.55 >	7.66	7.66	35.70 >	12.11	12.11
SI05	4.07 <	19.11	4.68	4.04 <	17.02	3.15	6.86 <	20.53	7.41	7.10 <	16.62	6.10
SI08	3.69 <	10.09	2.60	3.41 <	8.39	4.17	6.19 <	17.13	6.11	6.10 <	16.98	5.88
SZ06	10.34 <	19.82	10.70	9.98 <	19.68	9.42	25.47 >	10.71	10.71	20.65 >	6.41	6.41
SZ09	11.92 <	21.91	12.46	11.59 <	19.83	10.40	26.91 >	19.49	19.49	26.69 >	19.59	19.59
SZ12	10.17 <	11.49	7.70	8.56 >	8.40	8.40	19.14 >	6.25	6.25	23.54 >	10.21	10.21
SB13	19.45 <	24.08	17.25	20.50 <	22.25	21.98	40.71 >	7.87	7.87	48.79 >	12.11	12.11
SB10	21.24 >	21.23	21.03	19.41 <	21.20	18.99	10.84 >	6.40	6.40	13.97 >	10.09	10.09
SZ07	7.44 <	8.97	6.82	9.41 <	11.49	8.72	18.96 <	22.19	21.68	19.36 >	18.31	16.57
SB11	9.25 <	11.89	9.05	15.08 >	12.88	12.88	31.21 >	19.71	19.71	32.04 >	19.76	19.76
SI03	3.38 >	0.00	0.00	3.38 >	0.00	0.00	6.12 <	10.21	6.12	5.42 <	10.99	4.87
SI09	4.07 <	19.11	4.40	4.06 <	17.03	3.48	7.11 <	16.62	6.71	6.48 <	20.50	6.82
SI06	3.64 <	17.02	3.89	3.53 <	16.88	3.19	6.47 <	10.71	5.11	5.63 <	6.43	6.43
SI12	3.48 <	10.09	1.91	3.07 <	8.39	4.39	5.18 <	6.26	6.22	5.92 <	10.71	4.58
SZ10	14.96 <	17.92	15.15	14.25 <	17.89	13.67	9.09 >	6.40	6.40	10.64 >	10.09	10.09
SZ13	12.95 <	23.32	11.67	13.77 <	19.61	14.32	29.19 >	10.69	10.69	34.09 >	13.62	13.62
SB14	12.63 >	8.63	8.63	14.56 >	12.50	12.02	29.73 >	7.66	7.66	39.39 >	12.11	12.11
SZ11	8.40 >	7.69	7.69	10.80 <	11.49	9.57	21.84 >	16.41	16.41	21.66 >	16.46	16.46
SI07	3.16 <	6.17	3.12	3.59 <	10.09	3.14	5.72 <	18.39	6.64	5.82 <	16.43	4.86
SI10	3.48 <	17.03	3.69	3.30 <	17.01	3.00	2.47 <	6.43	2.60	2.95 <	10.09	2.54
SI13	4.69 <	8.39	4.62	5.10 <	10.09	4.87	9.77 <	14.12	9.03	11.38 <	12.11	11.47
SZ14	10.17 >	7.51	7.51	10.73 <	12.50	8.62	21.49 >	10.46	10.46	26.28 >	14.01	14.01
SI11	3.21 <	6.29	3.48	3.65 <	10.09	2.87	5.93 <	16.43	5.95	5.76 <	16.35	5.72
SI14	3.53 >	0.00	0.00	3.53 >	0.00	0.00	5.65 <	9.96	4.18	6.41 <	12.11	7.33
	$\Sigma M_b = 336.93$			$\Sigma M_b = 348.05$			$\Sigma M_b = 497.03$			$\Sigma M_b = 492.81$		

Depremde göçen yapıların nedenlerine göre yasal zemininde oluşturulması gerekmektedir. Mevcut yapı üzerine kat çıkılması veya kolon kesilmesi yapının doğrudan göçme nedenidir. Bu tür yapılar deprem olmadanda göçme riski olup, mühendislik kontrolüne gerek yoktur.

Yapım sonrası yapıda, yapının taşıyıcılığını etkileyen her türlü revizyonlar resmi izinler alınarak yapılmalıdır. Örnek olarak yapımından 5 yıl geçmiş betonarme yapının alt katındaki tuğla duvar bölmesinin kaldırılması çok risklidir. Zemindeki zamana bağlı oturmalarından dolayı kolonlardaki yüklerin bir kısmı, yanındaki daha az oturan duvarlara geçiş yaparlar. Bu tür duvar kaldırılması mühendislik onayıyla yapılmalıdır. Bu tür mevcut yapılarda sonradan yapılacak yapısal değişiklikler mutlaka mühendislik hizmeti sonucunda yapılmalıdır. Mühendislik hizmeti yapılmayan yapısal değişikliklerden, yapısal değişikliği yapan sorumludur. Bununla ilgili yasal sorumlulukları kapsayan uygulama yönetmeliği geliştirilmelidir. Uygulama hatalarından dolayı mahkeme kararlarına gerek kalmadan yasal işlemler yapılabilmelidir. Depremde göçen yapıların bir kısmı bu tür sonradan yapılan yasal olmayan uygulamalardır. Yapı kontrollerinin liyakatlı ve deneyimli mühendislerle yapılması yapılarımızın ömrünü uzatacak ve depreme dirençli yapıların depremde hasar almalarının önüne geçilecektir.

Serdar Amasralı

Sta Müh. Müş. Ltd. Şti.